Estruturas de Dados I

Dicionários e Árvores Balanceadas

Igor Machado Coelho

01/06/2025

1. Dicionários
2. Tipo Abstrato: Dicionário
3. Árvores Binárias de Busca (breve revisão)
4. Árvores Balanceadas
5. Operações Básicas em ABBB (Exercícios Práticos)
6. Implementação de Dicionário
7. Rotações em AVL (Exercícios Práticos)
8. Implementação de AVL
9. Agradecimentos

Section 1

Dicionários

Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de recursividade
- Noções de tipos de dados
- Noções de listas e encadeamento
- Aula de Árvores

Agradecimentos especiais ao prof. Fabiano Oliveira e prof. Fábio Protti, cujo conteúdo didático forma a base desses slides

Section 2

Tipo Abstrato: Dicionário

Dicionários

O Dicionário (do inglês *Dictionary*) ou Mapa (do inglês *Map*) é um Tipo Abstrato de Dado (TAD) que visa oferecer operações de *chave-valor*. Também é conhecido como *mapeamento*.

Supondo um mapeamento M do tipo *caractere para float*, por exemplo:

- Podemos *adicionar* uma chave B com valor 100.0
- Podemos *adicionar* uma chave C com valor 150.0
- Podemos *adicionar* uma chave D com valor 200.0
- Podemos *buscar* a chave B, recebendo o valor 100.0
- Podemos *remover* a chave D
- Podemos *atualizar* o valor da chave B para 120.0

```
M:
B -> 120.0
C -> 150.0
...
```

Dicionários na computação

Dicionários são estruturas fundamentais na própria computação.

Por exemplo, algumas linguagens de programação (como Python) oferecem suporte nativo a dicionários:

```
>>> M = dict()
>>> M['A'] = 100.0
>>> M['A']
100.0
```

Assim como *arrays*, servem para armazenar um conjunto de dados de certo tipo (estrutura homogênea). Uma diferença em relação a vetores, é que permitem indexação da *chave de busca* por tipos arbitrários.

Operações de um Dicionário

Um Dicionário requer 3 operações básicas:

- consultar *chave* (do inglês *at*)
- adicionar *chave-valor* (do inglês *add*)
- remover *chave* (do inglês *remove*)

Definição do *Conceito* Dicionário em C++

O *conceito* de dicionário somente requer suas três operações básicas. Como consideramos um *dicionário genérico* (mapa de inteiro, char, etc), definimos um *conceito genérico* chamado `DicionarioTAD` (note que precisamos de *dois tipos genéricos*, para *chave* e *valor*):

```
template<typename Agregado, typename TChave, typename TValor>
concept
DicionarioTAD = requires(Agregado d, TChave c, TValor v) {
    // requer operação 'consulta'
    { d.consulta(c) };
    // requer operação 'adiciona'
    { d.adiciona(c, v) };
    // requer operação 'remove'
    { d.remove(c) };
};
```

Exemplo: Dicionário de char para float

```
struct DicionarioCF {
    // ...
    int consulta(char c) {
        // ...
    }
    void adiciona(char c, float v) {
        // ...
    }
    int remove(char c) {
        // ...
    }
};
// verifica estrutura do DicionarioTAD
static_assert(DicionarioTAD<DicionarioCF, char, float>);
```

Exemplo de Uso com DicionarioCI

Adiciona pares chave-valor `('A', 100.0)` e `('B', 200.0)`. Depois faz consultas e remove chave `'B'`.

```
auto main() -> int {
    DicionarioCF d;
    d.cria();                                   // inicializa
    d.adiciona('A', 100.0);
    d.adiciona('B', 200.0);
    std::println("{}", d.consulta('A')); // 100.0
    std::println("{}", d.consulta('B')); // 200.0
    d.remove('B');                              // 200.0
    // ...
    d.libera();                                 // libera estrutura

    return 0;
}
```

Como implementar dicionários de forma eficiente?

Existem duas formas eficientes de implementação de dicionários:

- Árvores de Busca (aula anterior) + Balanceamento (essa aula!)
- Tabelas de Dispersão/*Hash* (aula futura)

Section 3

Árvores Binárias de Busca (breve revisão)

Árvore Binária de Busca: Exemplo

Exemplos de ABB, contendo nós D, E, F, L, M, N e O.

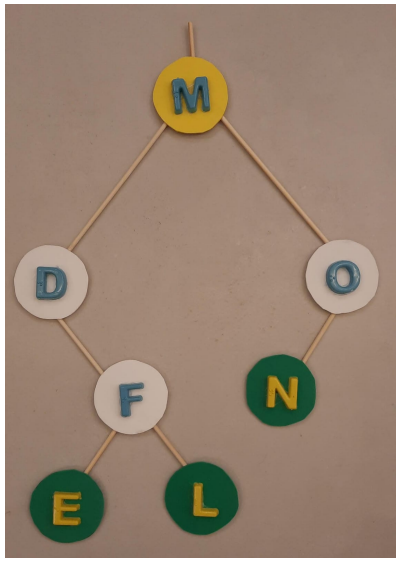


Figure 1: Árvore $A2$ com três folhas

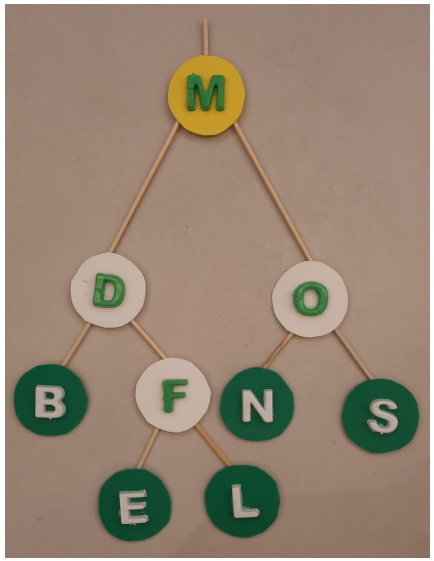


Figure 2: Árvore $A3$ com cinco folhas

Section 4

Árvores Balanceadas

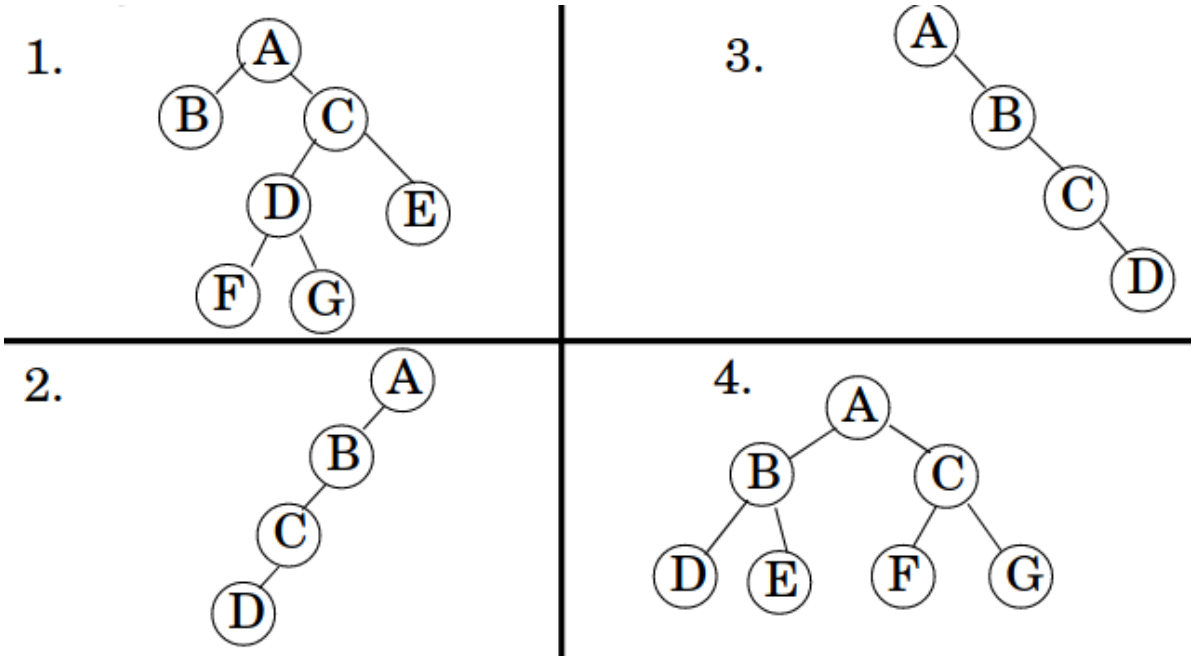
Árvores Balanceadas

Um tipo importante de Árvore Binária de Busca é a *balanceada*, que resolve o problema de degeneração da árvore pelo controle de sua altura.

Tal controle é conseguido pelo cálculo de um **fator de balanceamento (FB)** para cada nó, definido por: altura do filho esquerdo - altura do filho direito. Observe que se o filho não existe, então sua altura será 0 (zero).

Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:



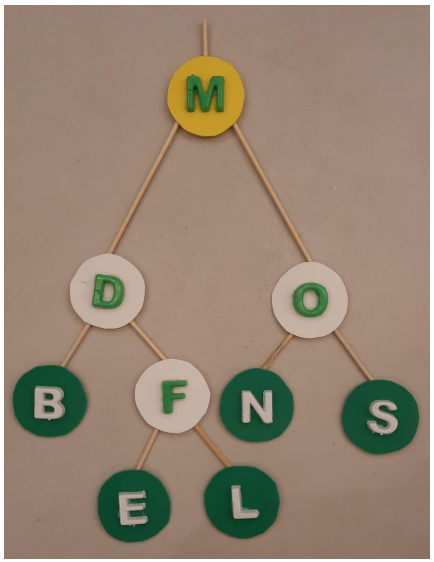
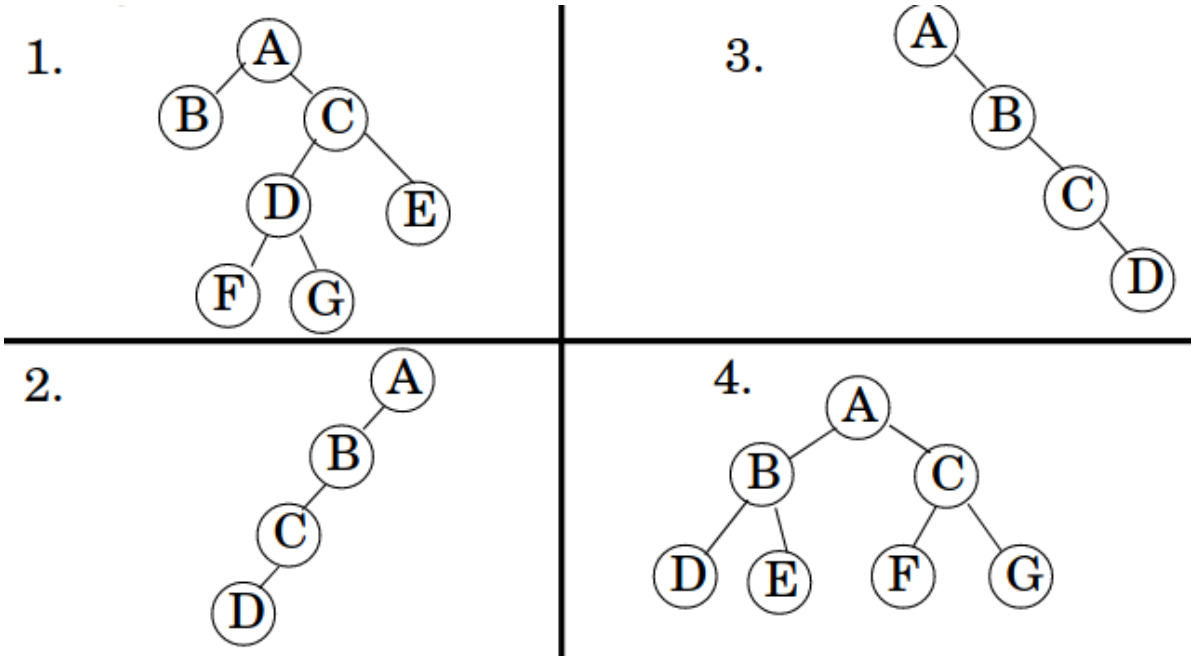


Figure 3: Árvore *A*3

Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:



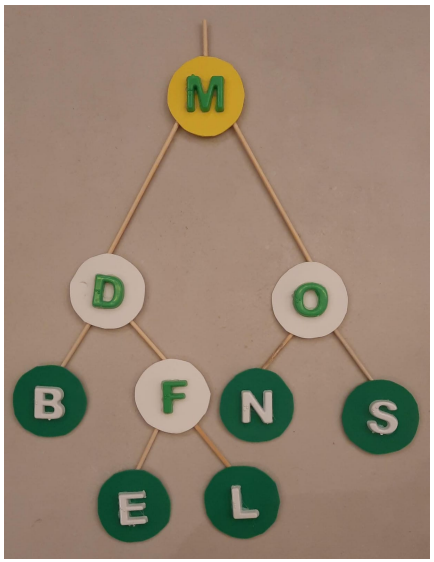


Figure 3: Árvore *A*3

Solução: 1. $1 - 3 = -2$ (não), 2. $0 - 3 = -3$ (não), 3. $3 - 0 = 3$ (não), 4. $2 - 2 = 0$ (sim), Fig.7 $3 - 2 = 1$ (sim)

Section 5

Operações Básicas em ABBB (Exercícios Práticos)

Exercício: Calcule a altura de um nó de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule a altura com base na altura dos filhos. Faça um método auxiliar `get_altura(no)`, que dá altura zero para um nó vazio:

```
int get_altura(const NoEnc7* no) { ... }

int calc_altura(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Calcule a altura de um nó de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule a altura com base na altura dos filhos. Faça um método auxiliar `get_altura(no)`, que dá altura zero para um nó vazio:

```
int get_altura(const NoEnc7* no) { ... }

int calc_altura(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
int get_altura(const NoEnc7* no) {
    return no ? no->h : 0;
}
int calc_altura(const NoEnc7* no)
{                                  // pre(no)
    int he = get_altura(no->esq);
    int hd = get_altura(no->dir);
    return 1 + (he > hd? he : hd);
}
```

Exercício: Calcule o fator de balanceamento de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule o fator de balanceamento com método auxiliar `get_altura(no)` já criado previamente:

```
int fb(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Calcule o fator de balanceamento de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule o fator de balanceamento com método auxiliar `get_altura(no)` já criado previamente:

```
int fb(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
int get_altura(const NoEnc7* no) {
    return no ? no->h : 0;
}

int fb(const NoEnc7* no)
// pre(no)                    // C++26
{
    return get_altura(no->esq) -
           get_altura(no->dir);
}
```

Exercício: Propriedade de um nó regulado em ABBB

Dado um nó do tipo `NoEnc7`, escreva a propriedade `eh_regulado`, que retorna verdadeiro caso seu fator de balanceamento seja no máximo 1 em módulo:

```
bool eh_regulado(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Propriedade de um nó regulado em ABBB

Dado um nó do tipo `NoEnc7`, escreva a propriedade `eh_regulado`, que retorna verdadeiro caso seu fator de balanceamento seja no máximo 1 em módulo:

```
bool eh_regulado(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
bool eh_regulado(auto* no)
// pre(no)          // C++26
{
    return fb(no) == 1 ||
           fb(no) == 0 ||
           fb(no) == -1;
}
```

Section 6

Implementação de Dicionário

Dicionário com AVL

Existem duas implementações populares de árvores balanceadas para dicionários: AVL e rubro-negra.

Iremos explorar a árvore AVL, por sua simplicidade.

Criada em 1962 pelos russos Georgy Adelson-Velsky e Evgenii Landis, ela consegue manter um balanceamento após uma operação de inserção ou remoção.

Basta calcular o fator de balanceamento em cada nó e, caso esteja desbalanceada, algum tipo de operação de rotação será feita.

Nos próximos slides demonstramos as rotações possíveis.

Rotação Simples à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e 1 (ou 0).

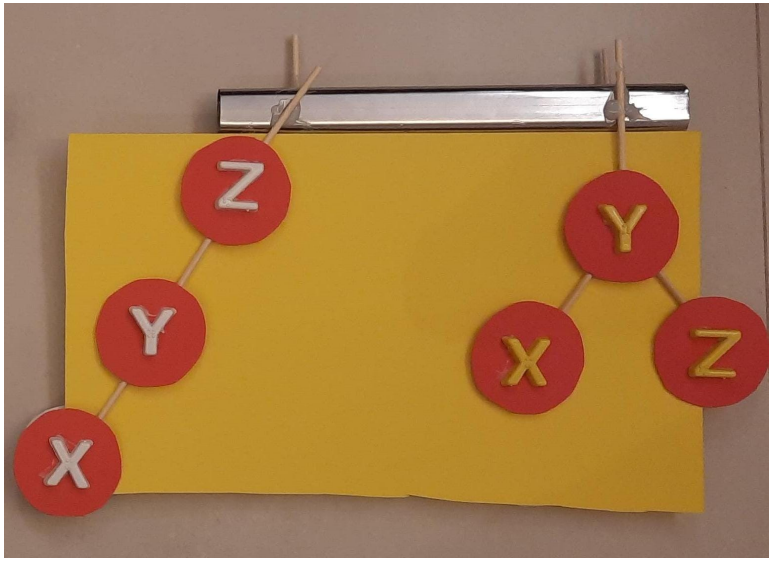


Figure 4: Rotacao Simples Vermelha - Z Y X

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Y, com X à esquerda e Y à direita.

Rotação Simples à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e -1 (ou 0).

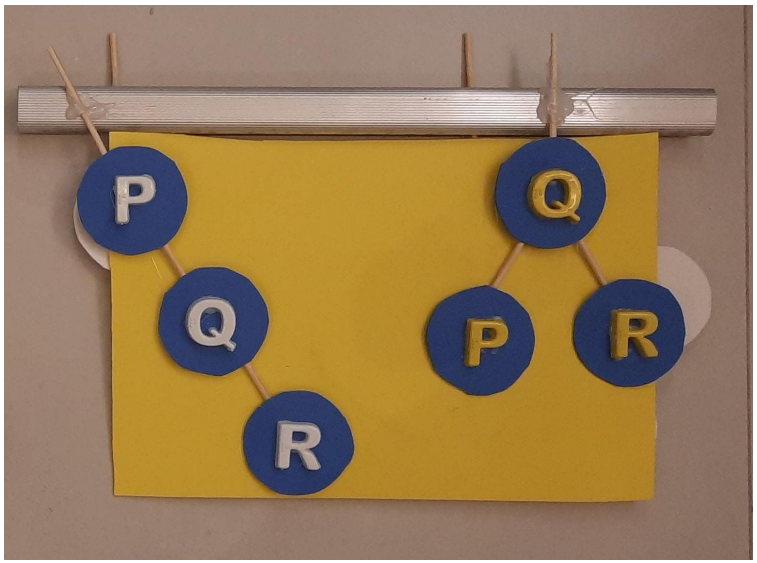


Figure 5: Rotacao Simples Azul - P Q R

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Q, com P à esquerda e R à direita.

Rotação Dupla à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e -1. Isso exige duas rotações, uma à esquerda e outra à direita.

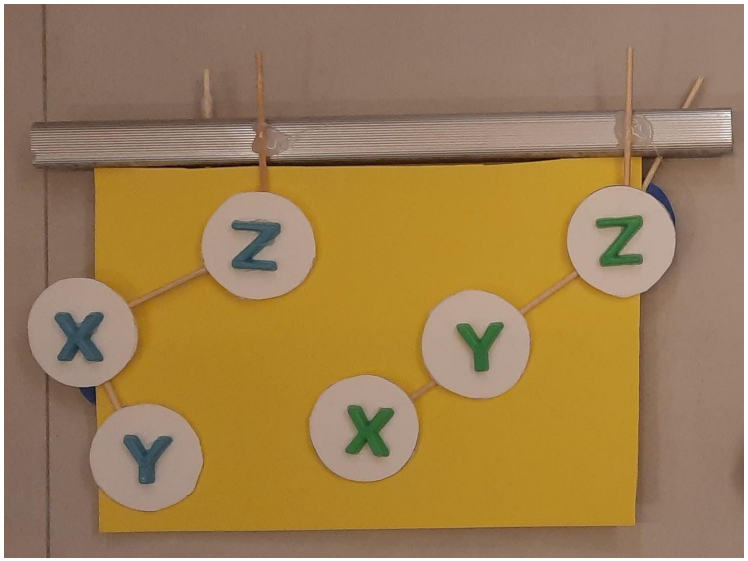


Figure 6: Rotacao Simples Esquerda do filho X - Z X Y

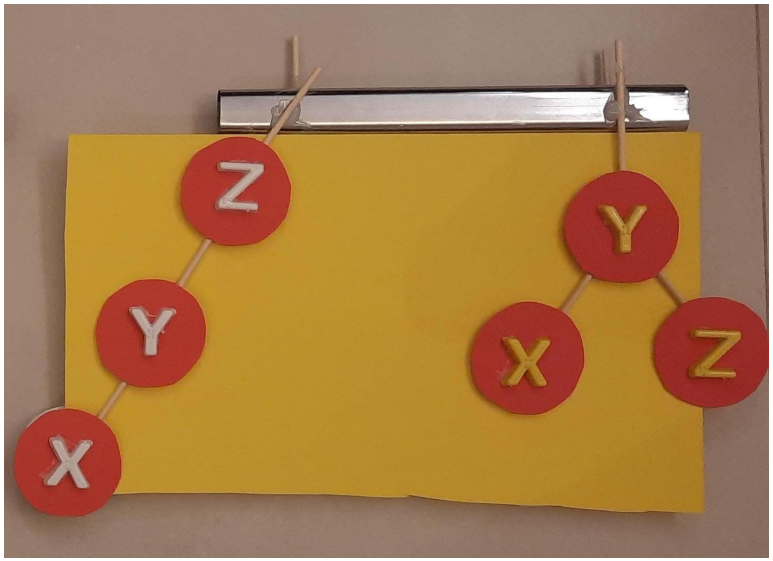


Figure 7: Rotacao Simples Direita da raiz Z - Z Y X

Após rotação à esquerda em X, a árvore fica enraizada em Z, mas ainda desbalanceada como 2 1. Uma nova rotação à direita da raiz Z resolve o problema.

Rotação Dupla à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e 1. Isso exige duas rotações, uma à direita e outra à esquerda.

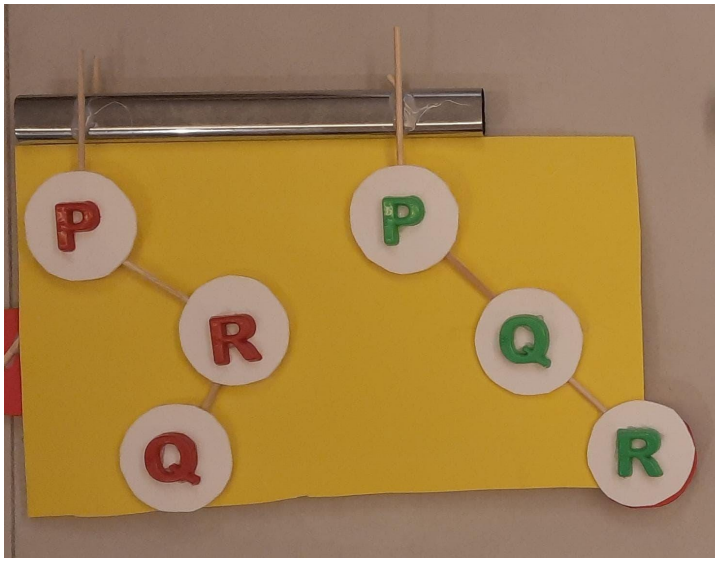


Figure 8: Rotacao Simples Direita do filho R - P R Q

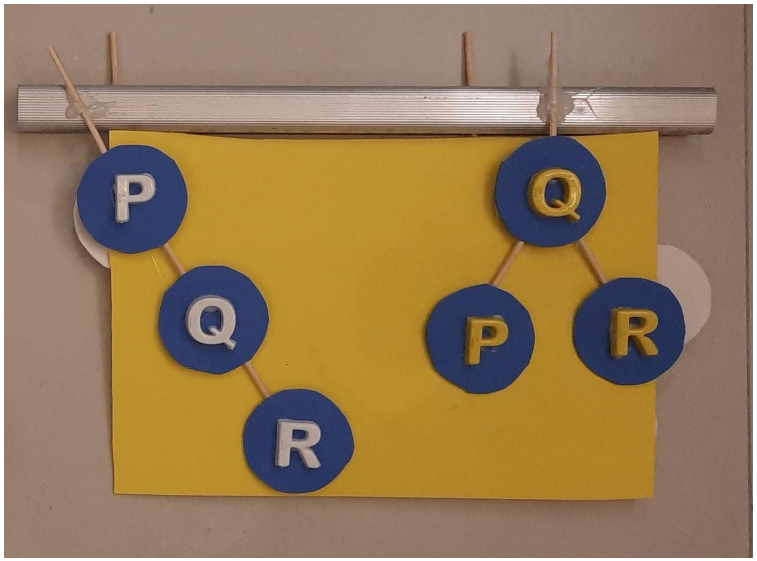


Figure 9: Rotacao Simples Esquerda da raiz P - P Q R

Após rotação à direita em R, a árvore fica enraizada em P, mas ainda desbalanceada como -2 -1. Uma nova rotação à esquerda da raiz P resolve o problema.

Praticando as Rotações

Considere uma árvore A3 com nós M, D, O, B, F, N, S, E, L. A exclusão de S não acarreta em desbalanceamento. A exclusão de B gera um desbalanceamento no nó D, com fator 0-2=-2 seguido de 0.

Isso indica uma Rotação Simples à Esquerda, no nó D.

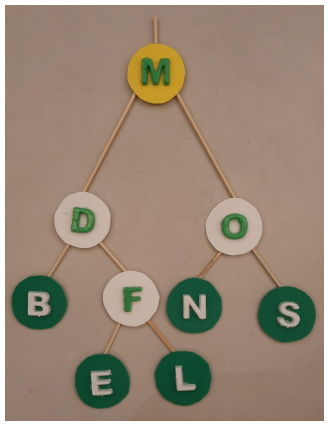


Figure 10: Árvore *A*3

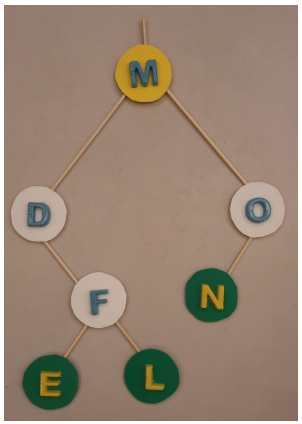


Figure 11: Árvore *A*2

Qual o final após a rotação? F substitui D, tornando D seu filho à esquerda e E à direita de D, sendo que o filho à direita de F permanece L. A árvore se torna balanceada.

Section 7

Rotações em AVL (Exercícios Práticos)

Exercício: Faça uma Rotação à Direita em uma AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` desregulado (com peso à esquerda), faça uma rotação à direita na raiz de uma subárvore e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Faça uma Rotação à Direita em uma AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` desregulado (com peso à esquerda), faça uma rotação à direita na raiz de uma subárvore e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)                    // C++26
{
    auto* x = raiz->esq;
    raiz->esq = x->dir;
    if(x->dir) x->dir->pai = raiz;
    x->dir = raiz;
    x->pai = raiz->pai;
    raiz->pai = x;
    raiz->h = calc_altura(raiz);
    x->h    = calc_altura(x);
    return x;  // nova raiz
}
```

Exercício: Faça o Balanceamento de um nó de AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` regulado ou desregulado, efetue o balanceamento (se necessário) e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Faça o Balanceamento de um nó de AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` regulado ou desregulado, efetue o balanceamento (se necessário) e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)                          // C++26
// post(out: eh_regulado(out)) // C++26
{
  int f = fb(raiz); if (f > 1) {
      if (fb(raiz->esq) < 0)
        raiz->esq = rotEsq(raiz->esq);
    return rotDir(raiz);
  }; if (f < -1) {
      if (fb(raiz->dir) > 0)
        raiz->dir = rotDir(raiz->dir);
      return rotEsq(raiz);
  }
  return raiz; // sem rotação necessária.
}
```

Algoritmo rebalanceia até a raiz em O(h)

```
auto* rebalanceia(auto* p)
// pre(p)
{
  auto* raiz = p;
  while (p) {
    auto* avo = p->pai;
    bool era_esq = avo && avo->esq == p;
    p->h = calc_altura(p);
    auto* nova = balanceia(p);       // rotação já ajusta nova->pai
    if (avo) { if (era_esq) avo->esq = nova; else avo->dir = nova; }
    raiz = nova;
    p = avo;
  }
  return raiz;
}
```

Section 8

Implementação de AVL

Estrutura de AVL

Relembrando a estrutura de árvore binária com pai, chave-valor e alturas:

```
struct NoEnc7 {
    char chave;       // chave de busca
    float dado;       // valor armazenado
    int h;            // altura
    NoEnc7* esq;      // filho esquerdo
    NoEnc7* dir;      // filho direito
    NoEnc7* pai;      // pai
};

struct AVL {
   NoEnc7* raiz;      // raiz da árvore
   int N;             // número de nós
   ...                // métodos típicos: busca, upsert, remove,
};
```

Implementação: upsertAVL

Implementação de "upserção" (inserção, se chave nova, ou atualização, se chave já existe) em árvore binária de busca balanceada não-vazia:

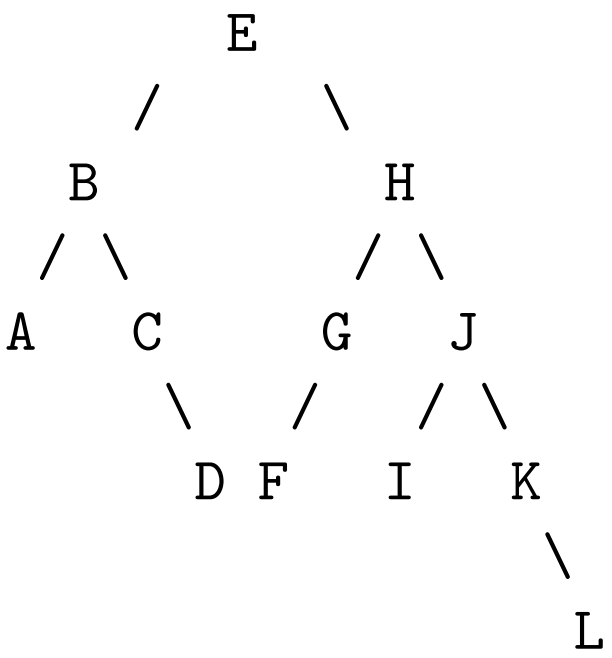
```
NoEnc7* upsertAVL(char c, float d, NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)                                          // C++26
{
  if (c == raiz->chave) { raiz->dado = d; return raiz; }
  if (c < raiz->chave) {
    if (raiz->esq) raiz->esq = upsertAVL(c, d, raiz->esq);
    else raiz->esq =
      new NoEnc7{.chave=c,.dado=d,.h=1,.esq=0,.dir=0,.pai=raiz};
  } else {
    if (raiz->dir) raiz->dir = upsertAVL(c, d, raiz->dir);
    else raiz->dir =
      new NoEnc7{.chave=c,.dado=d,.h=1,.esq=0,.dir=0,.pai=raiz};
  }
  raiz->h = calc_altura(raiz); // sempre muda altura até raiz!
  return balanceia(raiz);
}
```

Algoritmo de Remoção em AVL

```
auto removeAVL(char c, auto* raiz) {
  if(!raiz) return std::tuple{false, raiz};     // árvore vazia
  auto* no = ::buscaABB(raiz, c);     if(!no)   return std::tuple{fa
  auto* alvo = tem_dois_filhos(no) ? sucessor(no) : no;  // nó a de
  no->chave = alvo->chave;  no->dado = alvo->dado;       // se no==
  auto [pai, filho] = extrai(alvo);  // 'alvo' tem no máximo um fil
  delete alvo;
  auto* inicio = pai ? pai : filho;  // de onde subir rebalanceando
  return std::tuple{true, inicio ? rebalanceia(inicio) : inicio};
}
```

Exemplo de Remoção

Remova o A:




```
FB:  E = -1
     B = -1,  C = -1
     H = -1,  G = +1
     J = -1,  K = -1
```

Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:

- Szwarcfiter, J.L; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro "The C++ Programming Language" de Bjarne Stroustrup
- Dicas e normas C++: https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines

Section 9

Agradecimentos

Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- groomit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

Licença: CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)